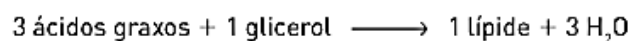


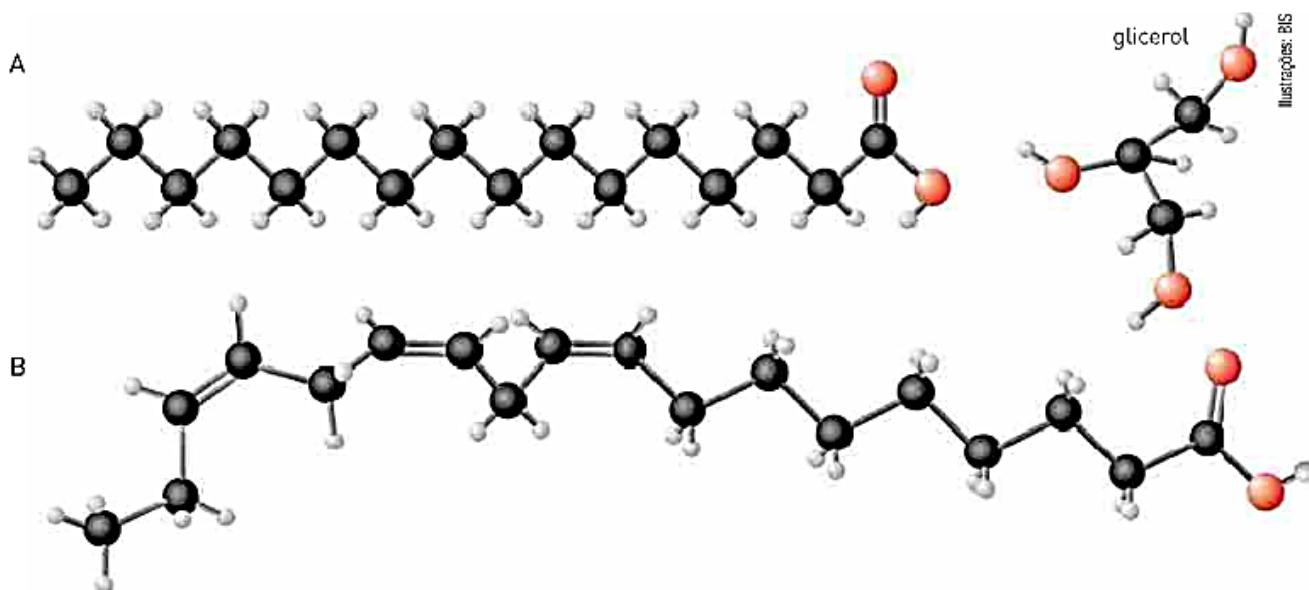
Componente Curricular: Química
Professor: Gabriel e Thatiane
Assunto: Lista 5 (ácidos graxos e lipídeos)

Data: 27/03/26
Série: 2º ano

Os ácidos graxos se combinam com o glicerol formando triglicérides (lípidos), segundo a equação genérica:

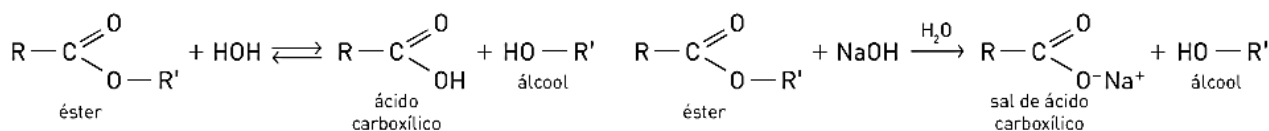


A seguir, são representadas moléculas de dois ácidos graxos e do glicerol:

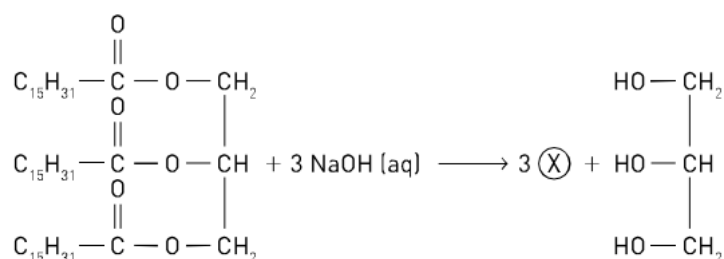


A respeito das possíveis combinações, responda às questões de 1 a 4.

01. A combinação de 3 moléculas de A com 1 molécula de glicerol produzirá óleo ou gordura?
02. A combinação de 3 moléculas de B com 1 molécula de glicerol produzirá óleo ou gordura?
03. A combinação de 2 moléculas de A e 1 molécula de B com 1 molécula de glicerol produzirá óleo ou gordura?
04. As equações a seguir representam uma hidrólise e uma saponificação:



Com base nas informações, observe a equação:



e indique a fórmula estrutural de X.

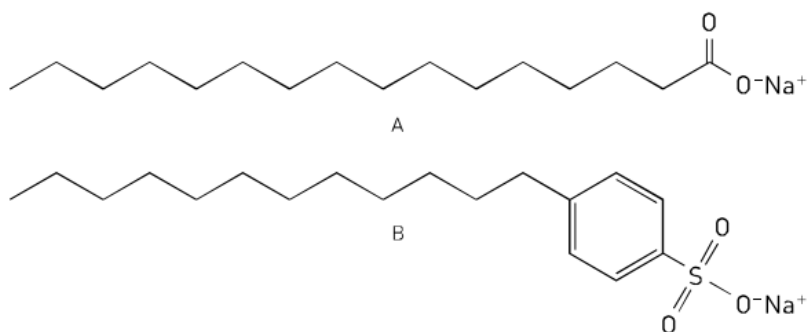
05. (Fatec-SP) A incorporação de saberes e de tecnologias populares, como, por exemplo, a obtenção do sabão de cinzas, a partir de uma mistura de lixívia de madeira queimada com grandes quantidades de gordura animal sob aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação química, cuja finalidade, neste caso, era produzir sabão.

De acordo com o conhecimento químico, o sabão de cinzas se forma mediante a ocorrência de reações químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos presentes na gordura animal.

A palavra potassa é utilizada em geral para indicar o carbonato de potássio (K_2CO_3), que, em meio aquoso, sofre hidrólise. A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação de um meio fortemente

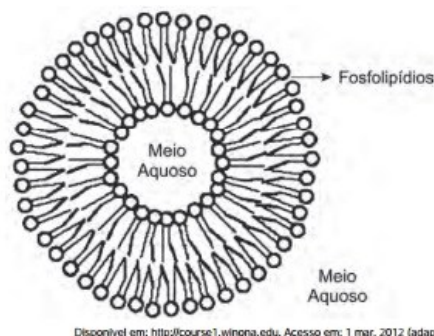
- ácido, promovendo a esterificação.
- ácido, promovendo a saponificação.
- alcalino, promovendo a saponificação.
- ácido, promovendo a hidrólise da gordura.
- alcalino, promovendo a esterificação.

06. (UF-PE) Observe as estruturas a seguir que representam um sabão e um detergente. A respeito dessas estruturas, analise as afirmações seguintes indicando V (verdadeira) ou F (falsa).



- Ambos atuam na limpeza através da formação de micelas quando em contato com gorduras e água.
- O sabão e o detergente são obtidos a partir de um ácido carboxílico e de um ácido sulfônico de cadeia longa, respectivamente.
- A parte apolar do composto A possui afinidade com a água.
- O grupo polar do detergente tem afinidade com gorduras.
- Ambos são considerados substâncias tensoativas, pois diminuem a tensão superficial da água.

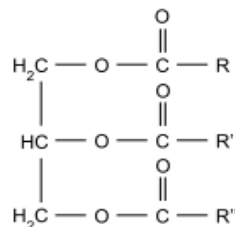
09. (ENEM) Quando colocados em água, os fosfolípidos tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo.



Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolípidos apresentarem uma natureza

- A) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água.
- B) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa.
- C) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases.
- D) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura.
- E) anfífilica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica.

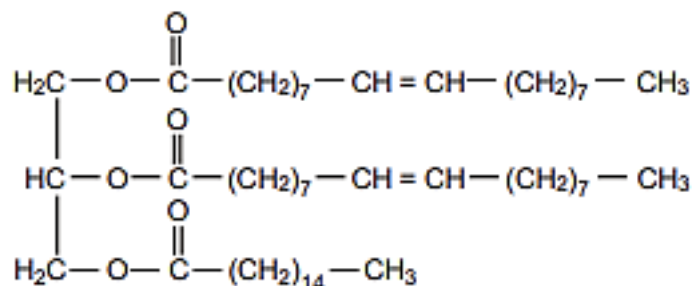
10. (UNIFESP – adaptada) Considere a fórmula estrutural geral a seguir, na qual R, R' e R'' representam cadeias carbônicas genéricas.



Essa estrutura representa uma molécula formada pela esterificação entre o glicerol e ácidos carboxílicos de cadeia longa.

- a) Que classe de nutrientes apresenta moléculas com essa fórmula? Indique a principal função nutricional dessas moléculas no organismo humano.
- b) Considere que, em determinada substância, R, R' e R'' correspondam, todos, ao grupo $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{10} -$. Escreva as fórmulas estruturais dos produtos formados pela reação completa dessa substância com hidróxido de sódio aquoso. Calcule, ainda, a massa de hidróxido de sódio necessária para reagir completamente com 31,9 g dessa substância. Dados: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol.
- c) Explique como funciona a ação emulsificante dos produtos orgânicos no item b) e de que forma estes podem explicar a limpeza de uma superfície oleosa.

11. Considere o triglicerídeo representado pela fórmula estrutural a seguir, formado a partir do glicerol e de três ácidos graxos. Na estrutura, há duas cadeias carbônicas insaturadas idênticas e uma cadeia carbônica saturada.



Dados: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol.

Considere que cada ligação dupla C=C reage com 1 mol de H₂ em uma hidrogenação completa.

- Escreva as fórmulas moleculares dos três ácidos carboxílicos formados na hidrólise ácida desse triglicerídeo, indicando quais deles são saturados e quais são insaturados.
- Uma amostra pura contendo 171,6 g desse triglicerídeo foi submetida à hidrólise ácida completa. Admitindo rendimento de 80%, calcule as massas de glicerol, de ácido insaturado e de ácido saturado formadas.
- Outra amostra, também contendo 171,6 g desse triglicerídeo, foi submetida à saponificação completa com NaOH. Calcule a massa mínima de NaOH necessária para reagir totalmente com a amostra e determine a massa total de sais orgânicos produzidos.
- Considerando que esse triglicerídeo foi submetido à hidrogenação completa de suas cadeias graxas para formar a substância X. Determine a massa molar de X e escreva a equação química global da alcoólise completa de 1 mol dessa substância com metanol, na presença de um catalisador adequado, utilizando fórmulas estruturais (bastão) para representar os reagentes e os produtos.

GABARITO E RESOLUÇÕES

01. A combinação tenderá a formar uma gordura, pois o ácido graxo A é saturado e cadeias saturadas favorecem maior empacotamento molecular e maior ponto de fusão.

02. Tenderá a produzir óleo. O ácido graxo B apresenta insaturações, ou seja, ligações duplas C=C, que dificultam o empacotamento das cadeias e reduzem o ponto de fusão. Triglicerídeos ricos em cadeias insaturadas tendem a ser óleos.

03. O triglicerídeo formado por 2 cadeias saturadas e 1 cadeia insaturada pode ser considerado de caráter mais saturado, mas a classificação como óleo ou gordura depende do ponto de fusão e da temperatura ambiente considerada. Portanto, o seu estado físico (óleo ou gordura) dependerá dos fatores mencionados bem como do grau de empacotamento das cadeias. Por hipótese, esse triglicerídeo tenderá a formar uma gordura, já que há maior grau de cadeias saturadas do que presença de insaturações.

04. Na saponificação, o triglicerídeo reage com NaOH, formando glicerol e sais de ácidos graxos.

Como as três cadeias são iguais, o composto X é:



Trata-se de um sal de ácido graxo, ou seja, um sabão.

05. Alternativa C.

A potassa forma meio básico/alcalino em água. Esse meio favorece a saponificação, reação entre gordura e base, formando sabão.

06. Sequência: **V — V — F — F — V**

I. Verdadeira. Sabões e detergentes atuam pela formação de micelas.

II. Verdadeira. O sabão deriva de ácido carboxílico de cadeia longa; o detergente mostrado deriva de ácido sulfônico.

III. Falsa. A parte apolar tem afinidade com gorduras, não com água.

IV. Falsa. O grupo polar tem afinidade com água, não com gorduras.

V. Verdadeira. Ambos são tensoativos e reduzem a tensão superficial da água.

07. Sequência: **V — V — V — V — F**

I. Verdadeira. Um dos produtos é o sal de ácido carboxílico de cadeia longa.

II. Verdadeira. Esses sais formam micelas e são usados na limpeza.

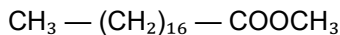
III. Verdadeira. O outro produto é a glicerina, um triol.

IV. Verdadeira. A glicerina pode ser usada na produção de trinitroglicerina.

V. Falsa. Os ácidos carboxílicos de cadeia longa não são solúveis em água como seus sais; os sais apresentam maior caráter anfifílico e formam micelas com mais eficiência.

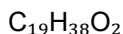
08.

a) A glicerina possui 3 átomos de carbono saturados. O componente do biodiesel representado é:



Fórmula molecular: $\text{C}_{19}\text{H}_{38}\text{O}_2$

b) A função orgânica presente tanto na gordura quanto no biodiesel é éster. Massa molar do componente do biodiesel:



$$M = 19 \times 12 + 38 \times 1 + 2 \times 16$$

$$M = 228 + 38 + 32$$

$$M = 298 \text{ g/mol}$$

c) Na hidrólise básica do éster metílico, formam-se metanol e o sal orgânico $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{16} - \text{COO}^-\text{Na}^+$, que corresponde a um sabão.

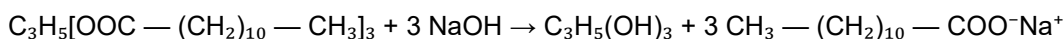
09. Alternativa E. Os fosfolipídios possuem uma região polar, que interage com a água, e uma região apolar, que evita o contato com a água. Por isso formam bicamadas e lipossomos.

10.

a) A classe de nutrientes é a dos lipídeos, mais especificamente os triglicerídeos. A principal função nutricional é a reserva energética.

b) As ligações entre o glicerol e as cadeias carbônicas são da função éster.

Equação global:



Fórmula molecular: $\text{C}_{39}\text{H}_{74}\text{O}_6$

$$M = 39 \times 12 + 74 \times 1 + 6 \times 16$$

$$M = 468 + 74 + 96$$

$$M = \mathbf{638 \text{ g/mol}}$$

Cálculo:

$$638 \text{ g de triglicerídeo} - 120 \text{ g de NaOH}$$

$$31,9 \text{ g de triglicerídeo} - x$$

$$x = 31,9 \times 120 \div 638$$

$$x = \mathbf{6,0 \text{ g de NaOH}}$$

c) Os sais orgânicos formados são anfífilos: possuem uma longa cadeia apolar, com afinidade por óleos e gorduras, e uma extremidade polar/iônica, com afinidade pela água. Assim, organizam-se em micelas, prendendo a gordura na parte interna e permitindo sua dispersão em água.

11.

a) A hidrólise ácida forma:

2 mol de ácido graxo insaturado: $C_{18}H_{34}O_2$, pois cada cadeia apresenta uma ligação dupla $C=C$.

1 mol de ácido graxo saturado: $C_{16}H_{32}O_2$, pois a cadeia apresenta apenas ligações simples entre carbonos.

b)

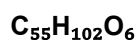
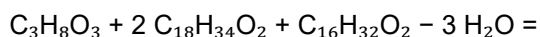
Fórmula molecular do triglicerídeo:

Glicerol: $C_3H_8O_3$

2 ácidos insaturados: $2 \times C_{18}H_{34}O_2$

1 ácido saturado: $C_{16}H_{32}O_2$

Formação do triglicerídeo: perda de 3 H_2O .



Massa molar:

$$M = 55 \times 12 + 102 \times 1 + 6 \times 16$$

$$M = 660 + 102 + 96$$

$$M = 858 \text{ g/mol}$$

Quantidade de triglicerídeo:

$$858 \text{ g} \text{ — } 1 \text{ mol}$$

$$171,6 \text{ g} \text{ — } x$$

$$x = 171,6 \div 858 = 0,2 \text{ mol}$$

Pela hidrólise:

1 mol de triglicerídeo $\rightarrow$

1 mol de glicerol + 2 mol de ácido insaturado + 1 mol de ácido saturado

Massas molares:

Glicerol, $C_3H_8O_3$: 92 g/mol

Ácido insaturado, $C_{18}H_{34}O_2$: 282 g/mol

Ácido saturado, $C_{16}H_{32}O_2$: 256 g/mol

Rendimento teórico:

Glicerol: $0,2 \times 92 = 18,4 \text{ g}$

Ácido insaturado: $0,2 \times 2 \times 282 = 112,8 \text{ g}$

Ácido saturado: $0,2 \times 256 = 51,2 \text{ g}$

Com rendimento de 80%:

Glicerol: $18,4 \times 0,80 = 14,72 \text{ g}$

Ácido insaturado: $112,8 \times 0,80 = 90,24 \text{ g}$

Ácido saturado: $51,2 \times 0,80 = 40,96 \text{ g}$

c)

Na saponificação:

1 mol de triglicerídeo reage com 3 mol de NaOH.

Para 0,2 mol de triglicerídeo:

$$n(\text{NaOH}) = 0,2 \times 3 = 0,6 \text{ mol}$$

$$M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{NaOH}) = 0,6 \times 40 = 24,0 \text{ g}$$

Sais formados:

Sal insaturado: $C_{18}H_{33}O_2Na$; $M = 304 \text{ g/mol}$.

Sal saturado: $C_{16}H_{31}O_2Na$; $M = 278 \text{ g/mol}$.

Para 0,2 mol de triglicerídeo:

$$\text{Sal insaturado: } 0,4 \times 304 = 121,6 \text{ g}$$

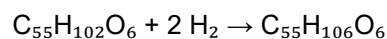
$$\text{Sal saturado: } 0,2 \times 278 = 55,6 \text{ g}$$

Massa total de sais orgânicos:

$$121,6 + 55,6 = 177,2 \text{ g}$$

d)

Na molécula inicial há 2 ligações duplas $C=C$. Portanto, cada mol de triglicerídeo reage com 2 mol de H_2 na hidrogenação completa.



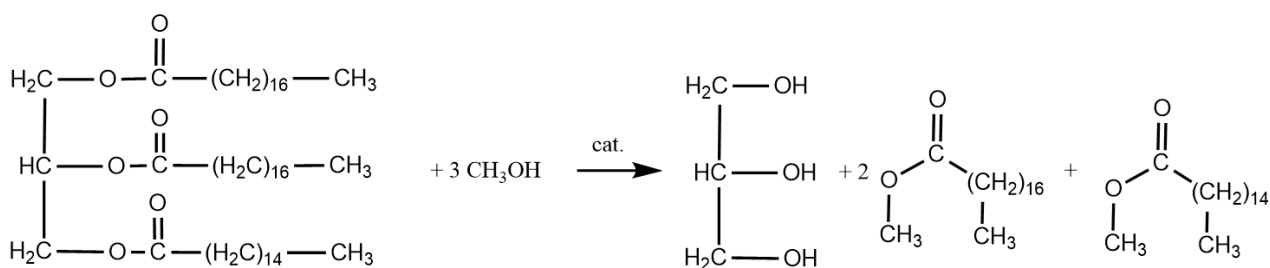
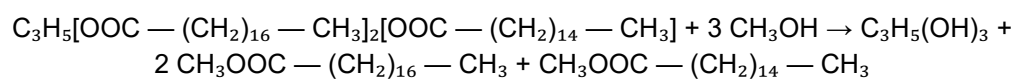
Massa molar de X:

$$M = 55 \times 12 + 106 \times 1 + 6 \times 16$$

$$M = 660 + 106 + 96$$

$$M = 862 \text{ g/mol}$$

Alcoólise completa de X com metanol:



Triglicerídeo + Metanol → Glicerol + octadecanoato de metila + hexadecanoato de metila